

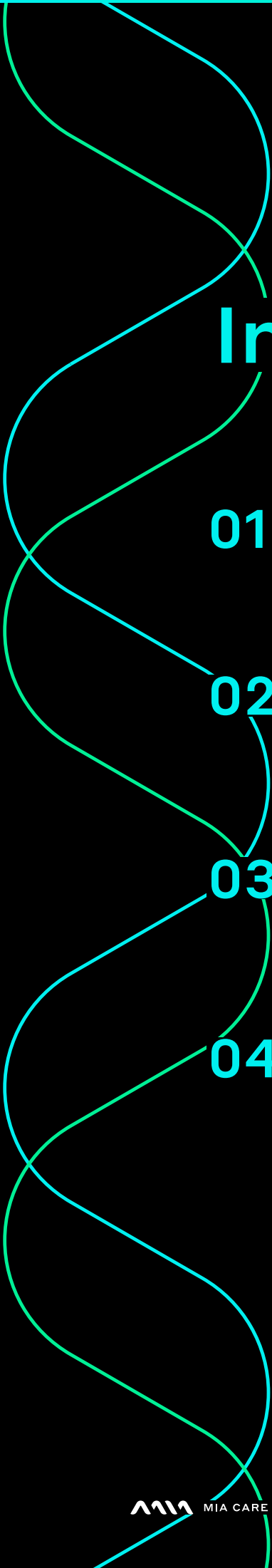


Abilita servizi digitali basati su FHIR

per potenziare
l'interoperabilità dei dati

Abstract

Lo standard FHIR si sta diffondendo velocemente e viene sempre più adottato in tutto il mondo per migliorare l'efficacia dell'interoperabilità dei dati. Ormai è essenziale che medici, personale sanitario e pazienti partecipino attivamente al processo di raccolta di informazioni, in modo da migliorare l'interazione tra i sistemi clinici per consentire cure di qualità, obiettivo notoriamente difficile da ottenere. In questo documento viene presentato lo standard FHIR e verrà discusso su come affrontare le relative sfide per raggiungere alti livelli di interoperabilità. Inizieremo partendo dai fondamenti di FHIR, concentrandoci sugli aspetti generali che le aziende sanitarie dovrebbero già conoscere. Si faranno poi alcuni esempi di strumenti digitali basati su FHIR che rappresentano diverse finalità d'uso, per concludere con una panoramica su come abilitare architetture digitali che permettono lo sviluppo di artefatti basati su FHIR.



Indice

01	La nascita dello standard FHIR	p.04
02	Esperienze d'uso di FHIR in diversi contesti sanitari	p.08
03	Come Mia-Care abilita soluzioni basate su FHIR	p.12
04	Conclusioni	p.17

La nascita dello standard HL7 FHIR

COS' È FHIR

FHIR, acronimo per Fast Healthcare Interoperability Resources, è uno standard di nuova generazione che combina le migliori caratteristiche dei framework HL7 v2, HL7 v3 e CDA, sfruttando i più recenti standard web e basando il suo valore sul concetto di interoperabilità.*

Le soluzioni basate su FHIR sono costruite da componenti modulari chiamati “risorse” che possono essere assemblati per risolvere i problemi di comunicazione tra funzioni cliniche e amministrative a un costo accessibile, stimolando l'adozione della tecnologia a livello mondiale.

Lo standard è stato creato dall'organizzazione no-profit HL7, promotrice di diversi modelli di dati (HL7 v2, HL7 v3 e CDA) per lo scambio, l'integrazione, la condivisione e il recupero di informazioni sanitarie e di dati amministrativi relativi alla gestione, alla fornitura e alla valutazione dei servizi sanitari.

La comunità HL7 è supportata da oltre 1.600 membri provenienti da più di 50 Paesi, tra cui rappresentanti di fornitori di servizi sanitari, istituzioni governative, aziende farmaceutiche e società di consulenza che operano nel mercato sanitario.

*Fonte: <https://build.fhir.org/summary.html>

HL7 FHIR si differenzia dalle tecnologie precedenti in quanto:

- Sfrutta le tecnologie cloud di nuova generazione;
- Rende lo standard disponibile a tutte le istituzioni sanitarie;
- Offre flessibilità grazie al supporto di più architetture digitali e framework per scambio dati;
- Fornisce modelli di governance del dato intuitivi.

PERCHÉ UN'ARCHITETTURA CHE INTEGRA FHIR È STRATEGICA PER LA CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI CLINICHE

Qualche anno fa, il consiglio di amministrazione di HL7 ha rilevato la necessità di accedere in tempo reale alle APIs e alle applicazioni digitali, soprattutto con l'aumento dell'utilizzo degli smartphone. La quantità di informazioni disponibili online stava rapidamente aumentando. I dati provenienti dalla genomica e dalla medicina di precisione, le informazioni grafiche, i modelli terapeutici per la valutazione del rischio di malattie croniche e l'apprendimento automatico per l'analisi clinica, necessitano uno standard moderno per gestire l'eterogeneità delle informazioni. Negli ultimi decenni, una miriade di informazioni caratterizzate da formati eterogenei, sono state raccolte e archiviate in svariati sistemi informatici non comunicanti tra loro, rendendo impossibile un'interazione efficace.

Quando è il momento di integrare sistemi informatici provenienti da nuove strutture sanitarie acquisite, diventa strategicamente obbligatorio implementare un elevato livello di interoperabilità che migliori rapidamente i livelli di operatività dello scambio di dati.

Il raggiungimento di una completa integrazione tra le strutture consentirebbe di **acquisire, comprendere e consumare le informazioni sanitarie in modo uniforme e in tempo reale, senza compromettere la sicurezza e la privacy.**

Se da un lato l'interoperabilità è un meccanismo per promuovere la collaborazione tra i sistemi sanitari e fornire ai pazienti l'accesso ai propri dati, dall'altro è anche un importante parametro di riferimento che facilita la misurazione della qualità delle cure. Per i fornitori di tecnologia, creare una visione olistica della storia medica di un paziente è difficile, poiché i dati si perdono tra punti di contatto digitali e analogici. Il FHIR viene in supporto, aiutando le strutture sanitarie a ottenere un set di dati aggregati da più sistemi. In effetti, **FHIR è uno standard rivoluzionario per il raggiungimento di un paradigma comune per un facile accesso ai dati, utile ad abilitare percorsi di cura personalizzati e l'efficacia della terapia in tempo reale.**

I VANTAGGI DELL'ADOZIONE DELLO STANDARD FHIR

A differenza di altri settori, i sistemi di gestione classici come gli ERP non hanno avuto molto successo nel mondo sanitario e farmaceutico per diverse ragioni che caratterizzano il settore, come ad esempio:

- La varietà di processi presenti in un'azienda sanitaria: amministrativi, gestionali, logistici, sanitari, clinici, diagnostici e assistenziali;
- Una forte specializzazione delle competenze che porta all'utilizzo di applicazioni verticali;
- Una tendenza culturale ad acquisire applicazioni "off-the-shelf" invece di investire in una piattaforma digitale omnicomprensiva.

Pertanto, nelle aziende sanitarie sono spesso presenti sistemi IT sviluppati o erogati da fornitori diversi, altamente eterogenei per architettura, tecnologie, funzioni e maturità. La conseguenza è il rischio di grandi quantità di dati duplicati e non strutturati, a partire dai dati anagrafici.

FHIR offre molti miglioramenti e vantaggi rispetto agli standard esistenti:

- Una forte attenzione all'implementazione attraverso attività di configurazione rapide e semplici;
- Sono disponibili numerose librerie di implementazione e molti esempi per avviare la fase di sviluppo;
- Le specifiche sono utilizzabili gratuitamente e senza restrizioni, e la descrizione è chiara e concisa;
- Risorse pronte all'uso possono essere utilizzate così come sono, ma possono anche essere adattate e personalizzate;
- Coesistenza di diversi standard HL7 che vengono gestiti dentro FHIR
- Utilizzo di formati web solidi come XML o JSON;
- Le architetture RESTful sono supportate da FHIR, abilitando lo scambio continuo di informazioni tramite messaggi o documenti.

Esperienze d'uso di FHIR in diversi contesti sanitari

L' FSE 2.0 - ITALIA

Il Fascicolo Sanitario Elettronico è nato nel 2012 per rappresentare in modo completo le condizioni di salute del paziente. Tuttavia, analizzando la versione attuale, il documento obbligatorio più rilevante del Fascicolo Sanitario Elettronico, il Patient Summary, ha un tasso di completamento prossimo allo zero. Inoltre, non è uno strumento diffuso uniformemente in tutte le regioni e, per sua natura, contiene documenti clinici con informazioni non strutturate e frammentate. Nonostante ciò, la nascita di FSE ha evidenziato un'esigenza comune a molti operatori sanitari: la creazione di una piattaforma interoperabile a livello nazionale per la gestione dei dati clinici e anagrafici.

A questo bisogno nasce la progettazione del nuovo FSE, che sarà il mezzo principale per fornire informazioni sullo stato di salute del paziente e sulla sua presa in carico, oltre a rappresentare uno strumento di governance del sistema sanitario.

I risultati previsti con la nuova implementazione sono impegnativi: raggiungere l'85% dell'utilizzo da parte dei medici di medicina generale entro il 2025, e rendere l'FSE disponibile per tutte le regioni e province autonome entro il 2026. Indubbiamente un obiettivo ambizioso che deve essere supportato da una linea guida strategica nazionale che le regioni dovranno seguire per la presentazione dei piani di adeguamento.

Le linee guida definiscono quattro azioni:

1. Servizi sanitari digitali omogenei e uniformi;
2. Architettura rafforzata per l'interoperabilità delle cartelle cliniche elettroniche;
3. Uniformità dei contenuti in termini di dati e codifica;
4. Governance più solida nell'implementazione della cartella clinica elettronica.

Con questa soluzione tutti i cittadini potranno consultare i propri dati clinici, prenotare e pagare i servizi sanitari ed essere informati in tempo quasi reale sul proprio percorso di cura. I medici, dal canto loro, potranno accedere ai dati dei pazienti ed effettuare teleconsulti.

Allo stato attuale, una delle principali differenze dal punto di vista infrastrutturale tra lo stato attuale e FSE 2.0 sarà l'utilizzo del framework FHIR per l'archiviazione dei dati e la creazione di un gateway nazionale per gestire le informazioni basate su FHIR. L'interazione tra la piattaforma sanitaria centrale e i sistemi regionali sarà gestita da questo gateway, attrezzato per ricevere dati in formato CDA2 e tradurli in FHIR.

Un gateway basato su FHIR sarà responsabile della verifica dei dati clinici raccolti dagli ospedali locali e conformi alle regole sintattiche e semantiche di composizione richieste dallo standard.

Una volta convalidato, il sistema tradurrà i dati sanitari non strutturati nel formato HL7 FHIR.

DIGITALIZZAZIONE DELLA LETTERA DI DIMISSIONE DEI PAZIENTI - REGNO UNITO

Il sistema sanitario inglese, meglio conosciuto come NHS, è sempre stato attento alle innovazioni tecnologiche, essendo una delle prime istituzioni al mondo a creare un marketplace certificato di soluzioni sanitarie digitali a disposizione delle strutture sanitarie. Nel 2020, l'NHS insieme a un partner informatico hanno creato un livello di interoperabilità basato su FHIR per:

- Gestire le sintesi cliniche delle dimissioni dei pazienti;
- Risparmiare ai medici di base il tempo necessario per elaborare le informazioni sui pazienti;
- Permettere di seguire i cambiamenti che avvengono nel percorso terapeutico.

La prima sperimentazione è iniziata presso il Dorset County Hospital, fondato nel 1840 a Dorchester. Il progetto ha coinvolto più di 4.000 messaggi dell'ospedale, tra cui lettere dimissioni per pazienti ambulatoriali, riepiloghi di cure d'emergenza e riepiloghi di dimissioni di pazienti ricoverati.

Il progetto pilota mira a risparmiare ai medici di base il tempo necessario per elaborare e chiarire le informazioni sui pazienti, consentendo loro di tenere traccia dei cambiamenti e di intraprendere le azioni necessarie. Il sistema ha permesso ai medici di base di aggiornare le informazioni quando a un paziente è stato prescritto un farmaco nuovo o diverso da quello precedente o di agire su un rinvio.

I software notificano inoltre agli ospedali quando i messaggi sono stati consegnati e riconosciuti per ridurre l'uso di documentazione cartacea, i costi di consegna e il tempo necessario per riscrivere le informazioni nei sistemi informatici.

Tradizionalmente, i medici di base inseriscono manualmente le informazioni contenute nelle lettere di dimissione dei pazienti nei loro sistemi di gestione, sottraendo tempo prezioso all'amministrazione. In questo caso, invece, i messaggi vengono estratti automaticamente dal sistema centralizzato pescando dai sistemi gestionali dei medici di base.

I messaggi sono stati inviati utilizzando il Message Exchange for Social Care and Health (MESH) e sono stati costruiti secondo gli standard HL7 FHIR, dando agli ospedali la possibilità di inviare file molto più grandi di quelli che potrebbero essere inviati via e-mail.

I medici intervistati hanno sottolineato l'impatto significativo che la soluzione ha avuto sull'efficienza generale dei processi. Il personale dell'ospedale ha potuto essere rassicurato sul fatto che i messaggi inviati agli studi medici di base sono stati consegnati, letti e utilizzati senza la necessità di seguire le telefonate.

Come Mia-Care abilita soluzioni basate su FHIR

LA DIFFICOLTÀ DI PROGETTARE E SVILUPPARE UNA PIATTAFORMA DI SCAMBIO DATI BASATA SULLO STANDARD FHIR

L'adozione e la gestione dello standard FHIR può essere difficile per le aziende sanitarie che devono ancora sviluppare competenze sull'uso del FHIR e non hanno esperienza nello sviluppo con le tecnologie cloud.

Inoltre, la comprensione e l'approfondimento dei dettagli del modello dei dati, delle relazioni tra le risorse e la costruzione della logica di un servizio basato su FHIR richiedono tempo, coinvolgimento di persone e risorse finanziarie.

Partendo dal presupposto di avere internamente le competenze per sviluppare tecnologia cloud-native, creare una soluzione FHIR internamente è la miglior opzione ma richiede ai team di sviluppo di dedicare molto tempo all'integrazione del framework open-source di FHIR dedicare molto tempo all'integrazione del framework open-source di FHIR con i sistemi informativi aziendali sottostanti. D'altra parte, l'acquisto di soluzioni di mercato SaaS che consentono ai servizi interni di comunicare via FHIR è semplice e veloce. Tuttavia, non è possibile controllare la scalabilità e la personalizzazione del prodotto.

Per raggiungere questo obiettivo in modo efficace, è opportuno che le aziende sanitarie **stringano rapporti con partner tecnologici con una profonda esperienza nel campo dell'interoperabilità dei dati** consentendo agli operatori sanitari di adattare le loro soluzioni al formato FHIR.

Mia-Care consente agli operatori sanitari di costruire soluzioni per l'interoperabilità e lo scambio di dati. Grazie a un'architettura componibile, è possibile orchestrare il Data Flow e i microservizi che permettono di definire le logiche di aggregazione delle informazioni.

La piattaforma è composta da un portale interno per gli sviluppatori che, attraverso funzioni a basso costo, permette di:



CREARE MICROSERVIZI PERSONALIZZATI
o sfruttare i modelli del Marketplace



DEFINIRE LE LOGICHE DI BUSINESS
e l'orchestrazione tra i microservizi



COSTRUIRE E GESTIRE
un API Gateway per l'esposizione dei dati



DEFINIRE PIPELINE E LOGICHE
per aggregare i dati dai sistemi esistenti e organizzarli in base alle esigenze aziendali



CREARE UN'UNICA FONTE DI INFORMAZIONI
per avere informazioni coerenti e aggiornate in tempo reale

Oltre alla Console di sviluppo, dedicata all'industrializzazione del ciclo di vita del software, Mia-Care mette a disposizione anche un ricco marketplace di componenti (plugin e applicazioni) che possono essere facilmente configurati e personalizzati. All'interno di questo ambiente, sarà possibile sfruttare applicazioni basate su FHIR create per abilitare la comunicazione di diverse risorse attraverso questo formato.

FOCUS SULLE APPLICAZIONI MODULARI MIA-CARE BASATE SU FHIR

Lo sviluppo di un servizio basato su FHIR che consenta un accesso più rapido alle informazioni sanitarie richiede l'uso di server, sistemi di archiviazione e diversi tipi di database.

L'acquisizione, la distribuzione e la configurazione dell'infrastruttura possono richiedere mesi. L'utilizzo di piattaforme DevOps per affrontare le sfide dell'adozione di FHIR consente invece di accelerare il provisioning dell'ambiente, la personalizzazione e lo scaling up. Il tutto con un elevato controllo dei costi operativi.

I servizi FHIR basati sul cloud che utilizzano moderni framework cloud-native riducono al minimo il rischio e migliorano l'efficienza eseguendo le funzioni dell'applicazione solo quando necessario, anziché eseguire continuamente applicazioni complete.

Mia-Care ha creato componenti software personalizzabili e componibili per supportare le aziende sanitarie a gestire la comunicazione basata su FHIR e migliorare lo scambio di dati tra strutture e stakeholder.

In particolare, la soluzione Mia-Care per abilitare lo scambio di dati basato su FHIR si basa su due microservizi e il Fast Data di Mia-Platform:

> FHIR SERVER

Il server FHIR di Mia-Care è un microservizio che implementa completamente lo standard FHIR.

Il server FHIR è responsabile dell'esposizione, dell'archiviazione e della convalida delle risorse FHIR come definito dallo standard. Il server supporta pienamente le seguenti release di HL7 FHIR: DSTU2, DSTU3, R4 e R5 (prerelease).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Conformità allo standard FHIR
 - Scambio, archiviazione e validazione dei dati sanitari
 - Esposizione delle APIs FHIR
-

> FHIR ADAPTER

FHIR Adapter è un microservizio che può tradurre un payload JSON, con uno schema JSON generico e non standard, in un payload JSON conforme allo standard FHIR e memorizzarlo in un server FHIR. Inoltre, può recuperare risorse FHIR da un server FHIR e restituirle secondo uno schema JSON personalizzato.

L'obiettivo di FHIR Adapter è quello di **consentire l'interoperabilità tra i sistemi che implementano lo standard FHIR e quelli che non lo implementano**. In questo modo, lo standard FHIR può essere introdotto nel vostro ecosistema senza dover aggiornare i sistemi esistenti.

L'adattatore FHIR deve funzionare con un server FHIR. Il FHIR Server è disponibile nel Mia-Platform Marketplace e può essere associato all'adattatore FHIR. Tuttavia, qualsiasi server che implementi lo standard FHIR può essere associato a FHIR Adapter.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Conversione da dati personalizzati a FHIR
- Conversione da FHIR a dati personalizzati
- Interoperabilità tra sistemi legacy isolati

> MIA-PLATFORM FAST DATA

Per Big Data si intende un modello di raccolta e analisi dei dati caratterizzato da un livello di volume, velocità e qualità che le tecnologie tradizionali non possono assimilare. Tuttavia, la digitalizzazione ha portato alla necessità di **raccogliere e analizzare i dati in tempo reale**, un'attività che si scontra con i limiti computazionali del modello Big Data. Da questa esigenza nasce l'integrazione dei sistemi legacy con il Fast Data, tecnologia creata per **acquisire e monitorare i dati in modo immediato, sicuro e preciso**.

Mia-Care sfrutta la tecnologia Fast Data per aiutare i fornitori di servizi sanitari a disaccoppiare i dati siloed in vecchi sistemi IT. Il pattern consente di **raccogliere informazioni non strutturate** (dati provenienti da fonti diverse con formati diversi), **pulire e validare il flusso di dati e, infine, costruire Single Views per fornire un accesso in tempo reale**

Questa raccolta può essere facilmente interrogata dalle vostre API e l'aggregazione viene eseguita solo quando si verificano modifiche ai dati di origine, rendendo le operazioni di lettura velocissime perché i dati sono già presenti. Quando è il momento di adattare le informazioni generali di business e cliniche nei dati basati su FHIR, il Fast Data è il paradigma perfetto da seguire per la creazione di architetture ad alte prestazioni pronte per una rapida interoperabilità.

VANTAGGI E BENEFICI D'USO

Lo sviluppo di nuove applicazioni conformi a FHIR e la creazione di interfacce FHIR per l'interoperabilità offrono eccellenti vantaggi alle aziende e alle istituzioni di cura:



I medici possono condividere in modo più efficiente i dati dei pazienti, come la documentazione basata sull'EHR, le note e i risultati degli esami tra i vari team per accelerare il processo decisionale.



I pazienti hanno sempre disponibile un diario medico completo e aggiornamenti con le ultime visite e terapie, indipendentemente dal luogo in cui sono state eseguite.



Le istituzioni possono disporre di una torre di controllo centrale per monitorare le prestazioni delle strutture sanitarie e degli ospedali attraverso uno scambio di dati facile da usare.



Gli ospedali possono migliorare l'affidabilità operativa e l'efficienza dei costi riducendo al minimo il tempo sprecato nella condivisione della documentazione cartacea.

Conclusioni

Il modello di dati FHIR sta diventando il nuovo standard del settore sanitario, ma manca ancora del tempo per raggiungere un alto tasso di penetrazione e diffusione.

Tuttavia, l'adozione in maniera massiva di questo modello dati non sarà l'obiettivo finale per migliorare lo scambio di dati, ma solo il punto di partenza per creare nuove best practice e standard per l'industria sanitaria, come già avvenuto nel settore bancario e in altri settori strategici.

Tutte le parti interessate, dalle agenzie istituzionali ai fornitori di cure tradizionali, devono lavorare per soddisfare i requisiti di interoperabilità richiesti per erogare servizi di qualità e tenere il passo di un nuovo mercato sanitario guidato dalla tecnologia digitale e dall'uso dei dati.



Mia-Care permette alle aziende Healthcare e Life Science di costruire e scalare rapidamente una piattaforma digitale personalizzata per lo sviluppo di servizi digitali sicuri, ad alte prestazioni.

